

Foglio 7 - Soluzioni,

ESERCIZIO 1

Sia

$$f_n(x) = 1 + n \sin\left(\frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2}\right).$$

Calcolare il limite puntuale di f_n in $[0, +\infty)$. Esso è anche uniforme?

Soluzione

Convergenza Puntuale Per ogni $x \geq 0$,

$$\frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ricordando ora che $\sin z \sim z$ per $z \rightarrow 0$, abbiamo

$$\sin\left(\frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2}\right) \underset{z \rightarrow 0}{\sim} \frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2}$$

Dunque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin\left(\frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{x \arctan(x) \log(x^2+1)}{n^2} = 0.$$

Segue $f_n \rightarrow 1$ puntualmente, su $[0, +\infty)$

Convergenza uniforme

Osserviamo che, se $\exists \{x_n\} \subset I$ t.c. $|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, allora $f_n \not\rightarrow f$ unif. in I , giacché:

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$$

Consideriamo i punti x_n t.c.

$$\sin\left(\frac{x_n \arctan(x_n) \log(x_n^2 + 1)}{n^2}\right) = 1 \quad (*)$$

Per tali punti, $f_n(x_n) - 1 = 1 + n - 1 = n \rightarrow +\infty$.

Dunque, se $\exists$ tali x_n , la conv. non è uniforme.

Per avere (*), cerchiamo gli x_n t.c.

$$x_n \arctan(x_n) \log(x_n^2 + 1) = n^2 \pi/2, \quad \forall n \geq 1. \quad (**)$$

L'esistenza di una successione t.c. (**) valga, è garantita dal teorema dei valori intermedi, poiché la funzione continua

$$g(x) = x \arctan x \log(x^2 + 1)$$

è t.c. $g(0) = 0$ e $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. Quindi, $\forall n \geq 1$, $\exists x_n$ t.c. $g(x_n) = \pi/2 n^2$.

$\rightsquigarrow$ la convergenza non è uniforme, su $[0, +\infty)$

ESERCIZIO 2

Sia

$$f_n(x) = \frac{\sin(n^3 x^4)}{n^2 x^3}$$

- a) Stabilire se $\{f_n\}$ converge puntualmente su $(0, +\infty)$.
b) Stabilire in quali $I \subseteq (0, +\infty)$ $\{f_n\}$ converge uniformemente.

Soluzione

(a) Sia $x \in (0, +\infty)$ fissato.

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2 x^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$\leadsto f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ puntualmente su $(0, +\infty)$.

(b) Sia $x_n = \left(\frac{\pi/2}{n^3}\right)^{1/4} \in (0, +\infty) \quad \forall n \geq 1$.

$$|f_n(x_n)| = \frac{1}{n^2 x_n^3} = \frac{(n^3)^{3/4}}{n^2 (\pi/2)^{3/4}} = \frac{n^{1/4}}{(\pi/2)^{3/4}} \leadsto \sup_{x>0} |f_n(x)| \geq |f_n(x_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

La convergenza non è uniforme su $(0, +\infty)$ Sia $a > 0$.

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^2 a^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \leadsto \sup_{x \geq a} |f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La convergenza è uniforme su $[a, +\infty)$, $\forall a > 0$.

ESERCIZIO 3

Sia

$$f_n(x) = \int_{n-x}^n e^{-t} \arctan(t^2) dt$$

a) Studiare la convergenza puntuale di $\{f_n\}$.

b) Studiare la convergenza puntuale di $\{f_n\}$.

Soluzione

a) $t = n - s \rightsquigarrow f_n(x) = e^{-n} \int_0^x e^s \arctan((n-s)^2) ds.$

$$\rightsquigarrow |f_n(x)| \leq e^{-n} \int_0^x e^s \frac{\pi}{2} ds = e^{-n} \frac{\pi}{2} (e^x - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ fissato.}$$

$$\rightsquigarrow f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ puntualmente su } \mathbb{R}.$$

b) Sia n fissato. Osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{n-x}^n e^{-t} \arctan(t^2) dt = \int_{-\infty}^n e^{-t} \arctan(t^2) dt = +\infty$$

$$[\text{infatti } e^{-t} \arctan(t^2) \underset{t \rightarrow -\infty}{\sim} e^{-t} \frac{\pi}{2} \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} +\infty]$$

$$\rightsquigarrow \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = +\infty. \text{ La convergenza non \u00e8 unif. su } \mathbb{R}.$$

Il problema sorge quando $x \rightarrow +\infty$.

Vediamo se la conv. è uniforme su $I_b = (-\infty, b]$, $b \in \mathbb{R}$.

Dobbiamo valutare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in I_b} |f_n(x)| \right)$.

$$t = n - s \rightsquigarrow f_n(x) = e^{-n} \int_0^x e^s \arctan((n-s)^2) ds.$$

$$\rightsquigarrow |f_n(x)| \leq e^{-n} \int_0^x e^s \frac{\pi}{2} ds = e^{-n} \frac{\pi}{2} (e^x - 1)$$

$$\sup_{x \in I_b} |f_n(x)| \leq \sup_{x \in I_b} e^{-n} \frac{\pi}{2} (e^x - 1) = e^{-n} \frac{\pi}{2} (e^b - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$\uparrow$
 $e^x - 1$ crescente

$\rightsquigarrow$ La convergenza è uniforme su $I_b = (-\infty, b]$, $b \in \mathbb{R}$.

ESERCIZIO 4

Studiare convergenze puntuale e uniforme di $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}^*}$ con $f_n(x) = e^{-|1-nx|}$

Soluzione

$$f_n(x) = e^{-|1-nx|}$$

fn pari: studio su $[0, +\infty)$

$$\bullet x > 0 \implies nx > 0 \implies |nx| = nx.$$

$$\bullet |1-nx| = \begin{cases} 1-nx & \text{se } 0 \leq x \leq 1/n \\ nx-1 & \text{se } x > 1/n \end{cases}$$

Overall:

$$f_n(x) = \begin{cases} e^{nx+1} & \text{se } x < -1/n \\ e^{-1-nx} & \text{se } -1/n \leq x < 0 \\ e^{-1+nx} & \text{se } 0 \leq x \leq 1/n \\ e^{1-nx} & \text{se } x > 1/n \end{cases}$$

$$\bullet f_n(0) = 1/e \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\bullet f_n(1/n) = f_n(-1/n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\bullet f_n(x) = f_n(-x) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Convergenza puntuale

Studio per $t > 0$.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1/e$

- a $x = \bar{x} \in \mathbb{R}$ fissato, $\exists \bar{n}(\bar{x}) > 0$ t.c. $\bar{x} \geq 1/\bar{n}$.

Quindi $e^{\bar{x}} \geq e^{1/\bar{x}}$, cioè $e^{-\bar{x}} \leq e^{-1/\bar{x}}$.

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{1-n\bar{x}} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{1-n/\bar{n}} = 0$$

Dunque: $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} 1/e & \text{se } x=0 \\ 0 & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$ (puntualmente in $\mathbb{R}$)

Convergenza uniforme

Le f_n continue convergono puntualmente ad una funzione discontinua.

→ Convergenza **NON** uniforme su $\mathbb{R}$.

Problema: **intorno di zero**

Proviamo la convergenza uniforme su $I_b \cup I_a$ con $I_b = (-\infty, b]$, $I_a = [a, +\infty)$, $b < 0, a > 0$.

$$\sup_{x \in I_a} |f_n(x) - f(x)| = e^{1-na} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\sup_{x \in I_b} |f_n(x) - f(x)| = e^{nb+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Quindi ho conv. uniforme su $I_b \cup I_a$.

ESERCIZIO 5

$$\text{Sia } f_n(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{x} & \text{se } 1/n \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x} & \text{se } 0 \leq x < 1/n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Studiare la conv. puntuale e uniforme di $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$

Soluzione

Convergenza puntuale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1/\sqrt{x} \quad \forall x \in (0, 1].$$

Infatti, fissato $\bar{x} \in (0, 1]$, $\exists \bar{n}(\bar{x}) > 0$ t.c. $\bar{x} > 1/\bar{n}$

Dunque, $\forall n > \bar{n}$, $f_n(\bar{x}) = 1/\sqrt{\bar{x}} \longrightarrow 1/\sqrt{\bar{x}}$ per $n \longrightarrow +\infty$, puntuale.

Per $\bar{x} = 0$, invece, $f_n(\bar{x}) = \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Convergenza uniforme

Sicuramente non ho conv. unif. su $[0, 1]$, giacché f_n limitate ma f non limitata.

Tuttavia, su $[a, 1]$ con $0 < a < 1$, abbiamo

$$\sup_{x \in [a, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{per } n \gg 1}}{|1/\sqrt{x} - 1/\sqrt{x}|} = 0, \text{ dunque ho conv. unif. su } [a, 1].$$

ESERCIZIO 6

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e $f_n(x) = n^\alpha t e^{-nx}$, $x \in [0, +\infty)$.

i) Studiare conv. puntuale di $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

ii) Studiare conv. uniforme di $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ su $[1, +\infty)$ per $\alpha \geq 1$. E se $\alpha < 1$?

iii) Studiare conv. uniforme di $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ su $[0, 1]$ per $\alpha \geq 1$. E se $\alpha < 1$?

Soluzione

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in [0, +\infty) \Rightarrow f_n \rightarrow 0$ punt. su $[0, +\infty)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

ii) $\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x)| = ?$

$$\frac{d}{dx} f_n(x) = (e^{-nx} - nx e^{-nx}) n^\alpha = n^\alpha (1 - nx) e^{-nx} = 0 \Leftrightarrow x = 1/n.$$

$\rightarrow f_n$ ha massimo in $x = 1/n$.

$$\Rightarrow \sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x)| = n^\alpha \frac{1}{n} e^{-1} = n^{\alpha-1} e^{-1} \quad \begin{cases} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 & \text{se } \alpha < 1 \\ \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1} & \text{se } \alpha = 1 \\ \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

$f_n \xrightarrow{\text{unif}} 0$ in $[0, +\infty)$ se $\alpha < 1$.

In $[1, +\infty)$, $\sup_{x \in [1, +\infty)} |f_n(x)| = |f_n(1)| = n^\alpha e^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $\forall \alpha$

$\Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{unif}} 0$ in $[1, +\infty)$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

iii) on $[0, 1]$, $\sup_{[0, 1]} |f_n(x)| = f_n(1/n) = n^{\alpha-1} e^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ sse $\alpha < 1$, da cui conv. unif.

su $[0, 1]$ sse $\alpha < 1$.

ESERCIZIO 7

Dato $F(x, y, z) = xz^2 \frac{\partial}{\partial x} + y^2 \log(1+y^2) \frac{\partial}{\partial y} + xze^y \frac{\partial}{\partial z}$

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z=1, 0 \leq y \leq \log x \leq 2\}$$

Calcolare $\int_{\gamma} F$, dove $\gamma = \partial D$ percorso in senso orario.

Svolgere il conto in 2 modi diversi.

Soluzione

$$\text{dom}(F) = \mathbb{R}^3$$

$$\text{rot} F = (xz e^y) \frac{\partial}{\partial x} + (2xz - ze^y) \frac{\partial}{\partial y} + 0 \cdot \frac{\partial}{\partial z}$$

Il campo non è irrotazionale (e quindi non può essere conservativo).

Metodo 1: Teorema di Stokes

$$\iint_D \langle \text{rot} F, \nu_{\text{giu}} \rangle d\sigma = \int_{-\partial D} F$$

$$D = \varphi(E); \quad E = [1, e^2] \times [0, 1]$$

$$\varphi(t, s) = (t, s \log t, 1)$$

$$\varphi_t \wedge \varphi_s = \log(t) \underline{e}_3$$

$$\Rightarrow \int_{-\partial D} F = \int_{-\partial D} F = \iint_D \langle \text{rot} F, \nu_{\text{giu}} \rangle d\sigma = \int_1^{e^2} \int_0^1 \langle \text{rot} F(\varphi(t, s)), \varphi_s \wedge \varphi_t \rangle dt ds = 0$$

Metodo 2: Calcolo diretto

$$\partial D = [\gamma_1] \cup [\gamma_2] \cup [\gamma_3]$$

$$\gamma_1(t) = (e^t, t, 1), \quad t \in [0, 2], \quad \gamma_1'(t) = (e^t, 1, 0)$$

$$\gamma_2(z) = (e^z, 2-z, 1), \quad z \in [0, 2], \quad \gamma_2'(z) = (0, -1, 0)$$

$$\gamma_3(u) = (e^{2-u}, 0, 1), \quad u \in [0, 2], \quad \gamma_3'(u) = (-e^{2-u}, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} F &= \int_{\gamma_1} F + \int_{\gamma_2} F + \int_{\gamma_3} F \\ &= \int_0^2 (e^{2t} + t^2 \log(1+t^2)) dt + \int_0^2 (2-z)^2 \log(1+(2-z)^2) (-1) dz + \int_0^2 (-1) (e^{4-2u}) du \end{aligned}$$

cambio
var II
integ. $t=2-z$
 $-dz dt = -dz$

$$= \int_0^2 e^{2t} dt + \int_0^2 t^2 \log(1+t^2) dt - \int_0^2 t^2 \log(1+t^2) dt - e^4 \int_0^2 e^{-2u} du$$

cambio
var su
ultimo int
 $u=2-t$
 $du = -dt$

$$= \int_0^2 e^{2t} dt - \int_0^2 e^{2t} dt = 0$$